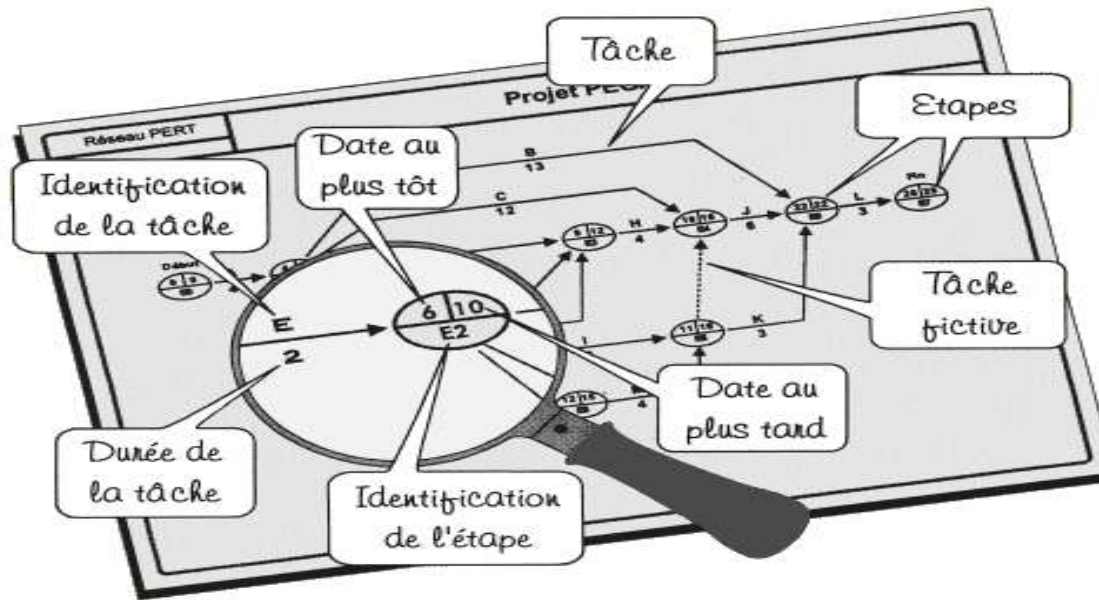


Les principaux outils de planification



Rappel sur le cycle de vie d'un projet

Les processus de la gestion de projet ou cycle de vie (Rappel)

1 - Etape de démarrage : Le projet est initialisé à partir d'un besoin (problème à résoudre ou opportunité à saisir), un objectif est défini, une analyse est menée pour identifier la meilleure façon de travailler sur la réponse à apporter.

Il est utile de définir les spécificités fonctionnelles attendues et les consigner à travers [la rédaction d'un cahier des charges fonctionnelle](#).

2 - Etape de planification

[L'équipe projet](#) définit dans le détail ce qui doit être fait, comment et avec quels moyens. Elle planifie dans le temps les étapes et la mobilisation de ressources.

3. Etape de réalisation et de contrôle du projet

Il s'agit de la mise en oeuvre concrète des éléments planifiés. [Séances créatives](#), [ateliers de travail](#),... le groupe projet oeuvre dans la recherche et déploiement de solutions pour satisfaire les objectifs définis.

S'assurer constamment que le projet en question se déroule selon le plan concerné en le surveillant et en le contrôlant et si ce n'est pas le cas il faut corriger le tir.

4. Etape de clôture

C'est l'heure du bilan et de l'organisation de la fin des travaux. Avec un l'objectif : capitaliser sur l'expérience récemment acquise.

La planification

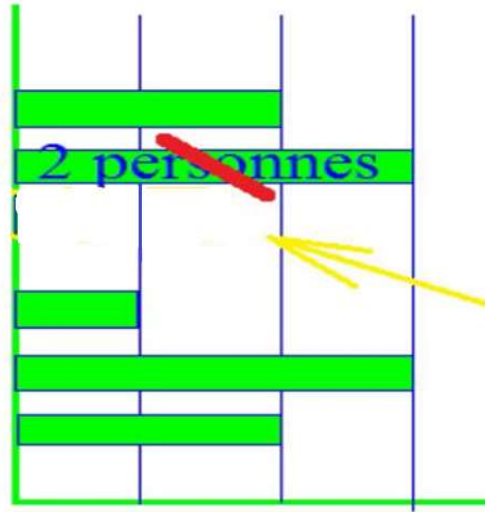
Gantt

◆ jalon 1

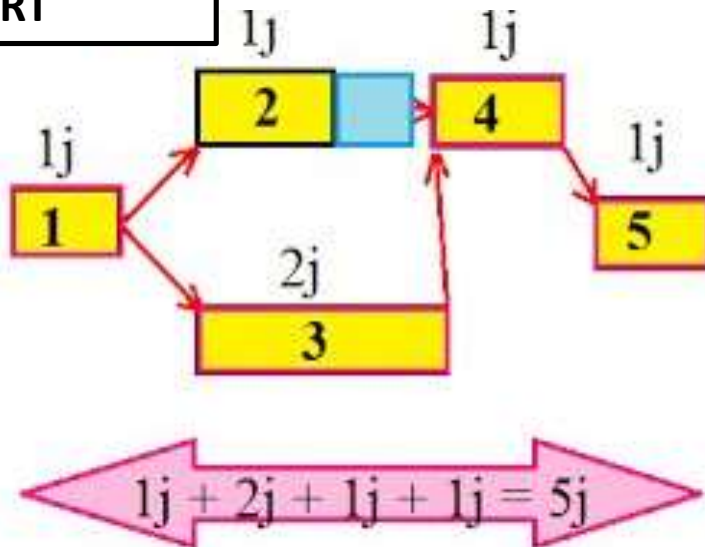
- tâche a 2h
- tâche b 3h

◆ jalon 2

- tâche c 1h
- tâche d 3h
- tâche e 2h



PERT



La planification consiste :

- A dresser la liste des tâches et des jalons,
- A déterminer les relations entre les tâches,
- A estimer les durées,
- A construire le réseau (diagramme)
- A optimiser le réseau par l'association de ressources.

Tâches, jalons , livrables et Périmètre

- Exemple : les tâches dans un projet
- Acheter une voiture

Choisir la marque : Tâches	Durée	Ressources
1. Liste des avantages	1j	1 personne + Internet;+ revues + avis des amis + propositions commerciales
2. Liste des inconvénients	1j	
3. Choix de la marque	2j	

Les outils de la planification :

Les principaux outils pour la planification sont les suivants :

- **Work Breakdown Structure WBS : diagramme des travaux ou organigramme technique OT**

- **La méthode (PERT) ou MPM (Méthode des Potentiels Metra : elle sert à ordonnancer des tâches dans le temps en tenant compte des contraintes entre ces tâches)**

- **Le diagramme de GANT** qui est un diagramme à barres
Ce diagramme permet donc de visualiser d'un seul coup d'œil
Les différentes tâches à envisager

La date de début et la date de fin de chaque tâche

La durée escomptée de chaque tâche

Le chevauchement éventuel des tâches, et la durée de ce chevauchement

La date de début et la date de fin du projet dans son ensemble

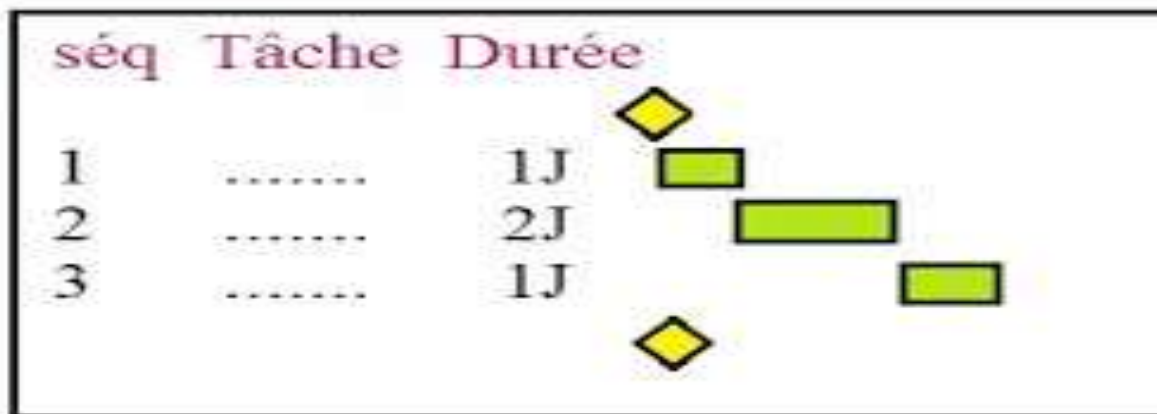
La planification

Durées

1	Tâche a	2	
2	Tâche b	3	1
3	Tâche c	3	1
4	Tâche d	1	2,3

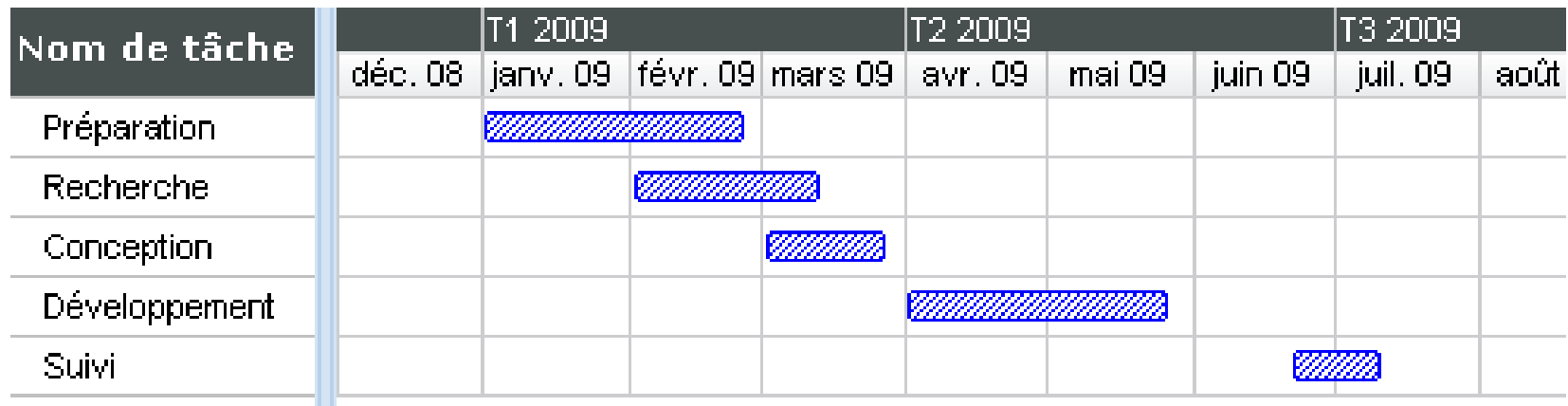
Prédécesseurs

Réseau Gantt



Un Jalon est un point de passage entre deux étapes

La planification



Un exemple de diagramme de Gantt simple

Tâches, jalons , livrables et Périmètre

Définition d'une tâche

Une **tâche** est une action à mener pour aboutir à un résultat.

A chaque **tâche** définie, il faut associer

- ✓ Un objectif SMART
- ✓ Des ressources humaines, matérielles et financières adaptées
- ✓ Une charge de travail exprimée en nombre de journées-homme
- ✓ Une durée ainsi qu'une date de début et une date de fin

Remarque : Une tâche doit être assez courte (< ou = à 15 jours)

Tâches, jalons , livrables et Périmètre

Lot de travaux ou Work Package :

« Ensemble de tâches nécessaires et suffisantes pour la réalisation d'un produit à livrer selon un délai et un prix. »

Exemple : création d'un Master
chaque lot de travaux est la réalisation d'un cours.

Les tâches associées à ces lots de travaux peuvent être par exemple :

- écriture d'un syllabus (Plan de cours :contenu, objectifs, planification, évaluation, activités...).
- écriture d'un polycopié de cours
- réalisation d'un fichier powerpoint de présentation du cours
- réalisation d'un cours pour le web.

Tâches, jalons et livrables

Définition d'un livrable

Un **livrable** est tout résultat, document mesurable, tangible ou vérifiable, qui résulte de l'achèvement d'une partie de projet ou du projet.

Le résultat final du projet est un livrable . Les réalisations intermédiaires (documents de travail, budgets, etc.) sont aussi des livrables.

Exemples : Un cahier des charges et une étude de faisabilité sont des livrables.



Tâches, jalons et livrables

Définition d'un livrable

Un livrable est un produit ou un service donné au client. Il s'agit de l'achèvement d'une partie du projet ou de l'aboutissement de la totalité du projet. Un projet peut donc avoir plusieurs livrables.

Généralement, un livrable est tangible, mesurable et spécifique et il possède une date butoir.

Un livrable est le résultat d'un jalon ou d'une échéance inscrit dans le planning du projet. Ce peut être un logiciel, un document de conception, un programme de formation ou tout autre élément, produit ou résultat requis dans le planning du projet.

Quelques exemples de livrables :

- Un cahier des charges

- Une étude de faisabilité

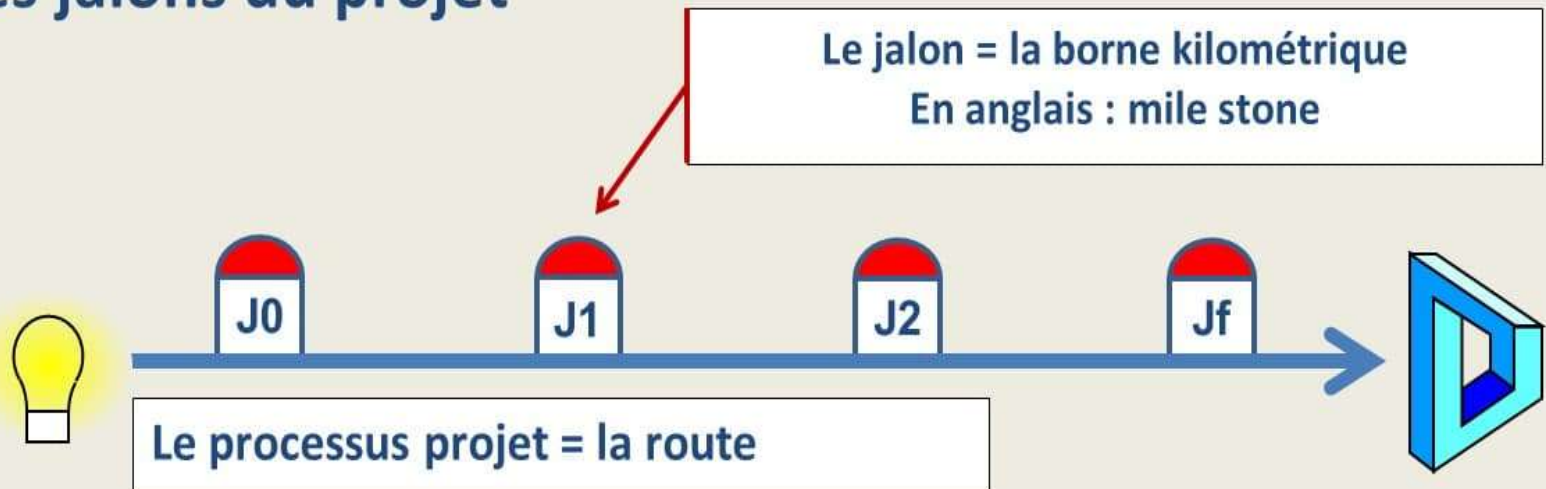
- Un planning de projet

- Un compte rendu

- Un logiciel ou une application

Tâches, jalons , livrables et Périmètre

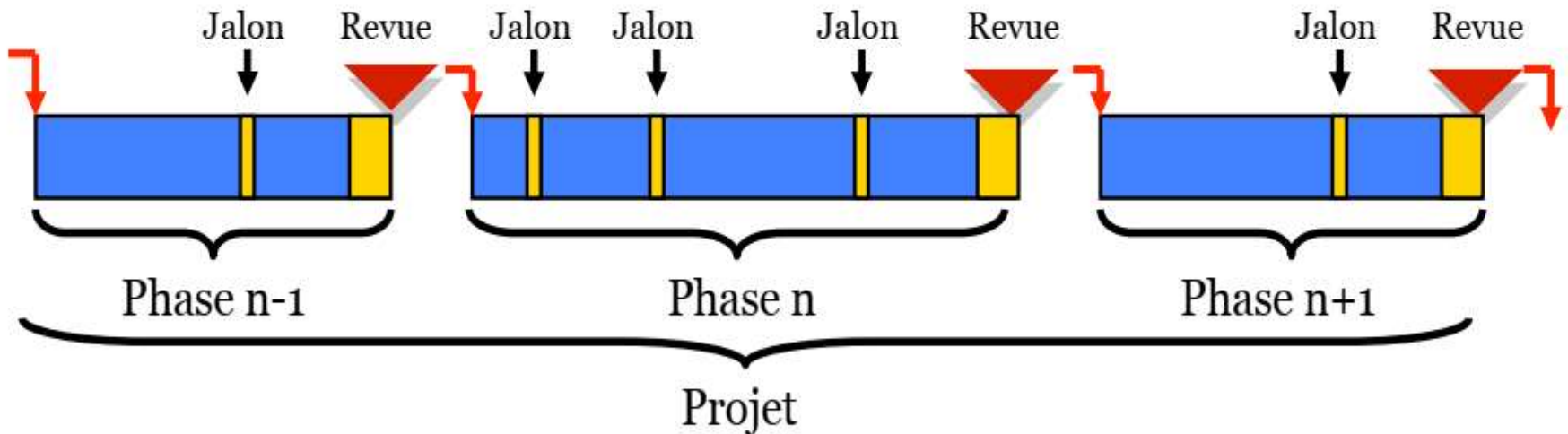
Les jalons du projet



Un jalon est un évènement-clé symbolisant l'atteinte, de façon irréversible, d'un résultat visé à l'avance.

Tâches, jalons , livrables et Périmètre

- Le projet est généralement découpé en *phases*
- Les phases sont rythmées de *jalons*
- La succession des phases est validée par des *revues*



- *Revue* : évaluation de l'atteinte des objectifs fixés
- une validation permet de passer à la phase suivante

Tâches, jalons , livrables et Périmètre

Qu'est ce qu'un jalon ? (permet d'éviter "l'effet tunnel")

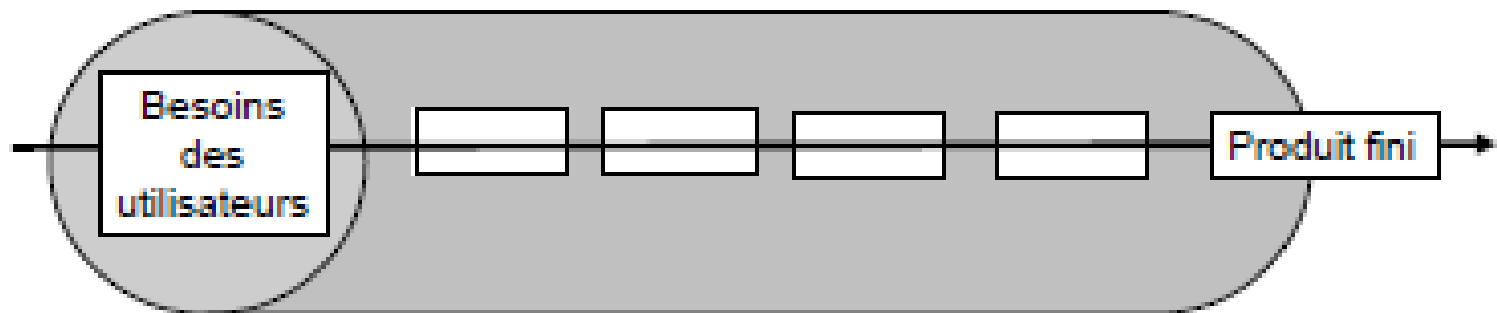
Ils sont très importants dans le cycle de vie du projet . Ils fixent des objectifs intermédiaires et contribuent à la prévention de l'effet tunnel. En effet, *les validations partielles* **التحقق الجزئي** sont l'occasion d'une **rencontre entre les différentes parties prenantes** - notamment entre le client et l'équipe projet - pour **s'assurer et valider que les travaux vont dans le bon sens**.



Tâches, jalons , livrables et Périmètre

Qu'est-ce que l'effet tunnel ?

Il est considéré comme la principale cause d'échec : **l'équipe projet avance dans son coin, sans communication avec le donneur d'ordre** jusqu'au jour où la sortie du tunnel met en lumière des divergences profondes entre les parties. **Très souvent bien trop tard. !!!**



Tâches, jalons , livrables et Périmètre

Qu'est ce qu'un jalon ? (permet d'éviter "l'effet tunnel")

Les jalons علامة d'un projet se définissent comme des **événements clé d'un projet**, montrant **une certaine progression du projet**

- Des dates importantes de réalisation d'un projet
- Une réalisation concrète (production de livrables)
- Une approbation par les décideurs

Il se matérialise par :

- Une **réunion**
 - point de rencontre entre les acteurs : comité de pilotage, équipe, client, chef de projet...) "réunion de chantier"
- Suivi du **PDCA**
 - comparer Prévu et Réalisé
- **Go/No Go** : des **décisions** (continuer, réorienter, arrêter, modifier le CdC, renégocier le budget)

Tâches, jalons , livrables et Périmètre

Définition du Jalon علامة

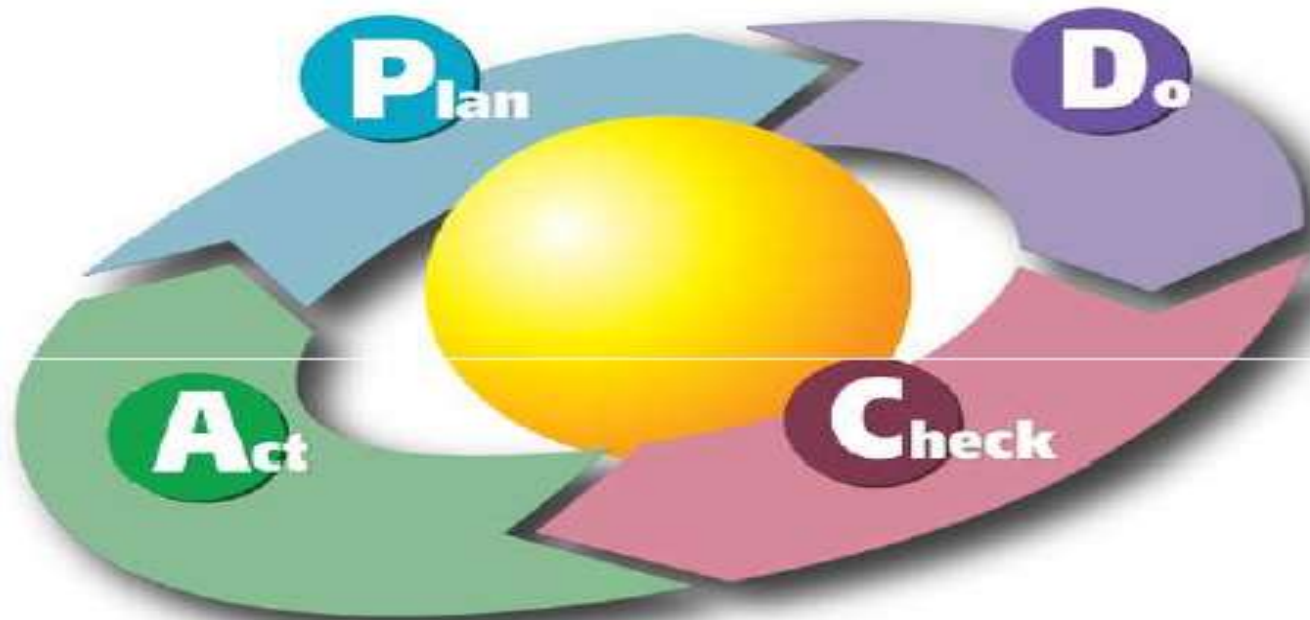
Le **jalon** (appelé aussi "**milestone**" ou encore "**événement**") est un point d'arrêt dans le processus permettant le suivi du projet. C'est l'occasion pour l'équipe de :

- ✓ faire un bilan intermédiaire,
- ✓ valider une étape, des documents ou d'autres livrables, puis
- ✓ reprendre le déroulé des travaux.

Il faut savoir qu'à ce stade, le retour en arrière n'est pas possible : une fois le jalon franchi, l'équipe passe à la suite sans revenir sur ce qui a été fait ou validé.

Tâches, jalons , livrables et Périmètre

Cycle d'action : le PDCA



Le PDCA peut aussi être un tableau qui donne en ligne les **résultats attendus** en colonne les **actions** à engager , la **preuve** qu'elles ont été faites et que les actions ont bien produit l'effet souhaité.

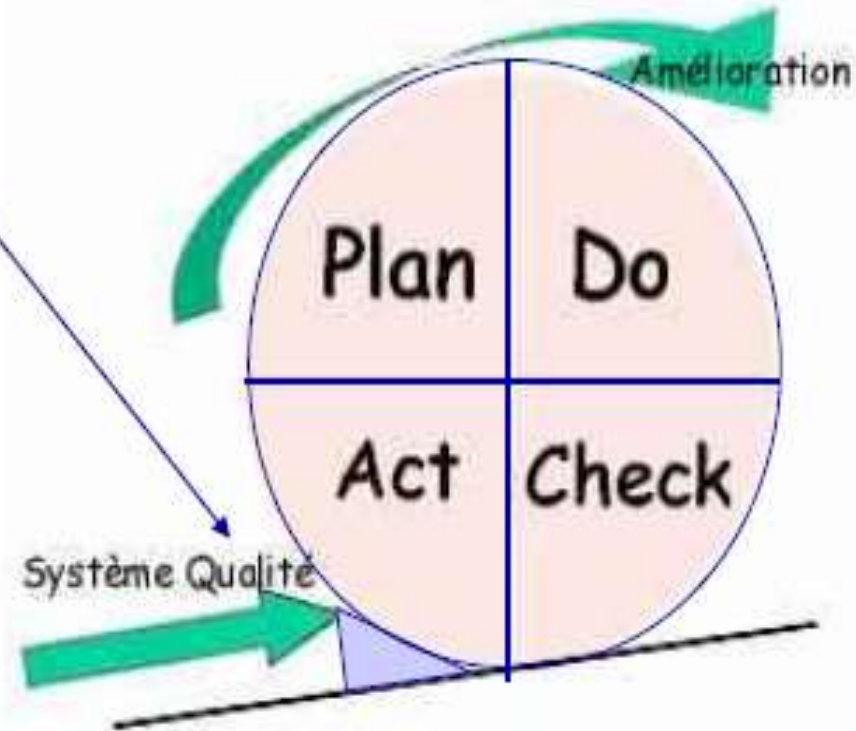
Tâches, jalons , livrables et Périmètre

Cycle PDCA

- ✓ **Plan – Planifier**, préparer, planifier (ce que l'on va réaliser) ;
- ✓ **Do – Dérouler**, développer, réaliser, mettre en œuvre
- ✓ **Check – Check** : contrôler, vérifier **Comparer**,
- ✓ **Act – Agir, ajuster, adapter, réagir, ..**

Tâches, jalons , livrables et Périmètre

**Le système de
management de la
Qualité**
= **cale** du PDCA
qui permet de pérenniser
les améliorations



Périmètre du projet

- Définir **le périmètre (ou la portée)** de projet, ou scope en anglais : c'est préciser la limite entre ce qui est dans le projet et ce qui n'y est pas.
- La portée du projet définit les limites de celui-ci, ce qui en fera partie (et sera livré) et ce qui en sera exclu (afin d'éviter d'allouer de précieuses ressources là où cela n'est pas requis).
- "النطاق" إلى كل الأعمال والعمليات المتعلقة في إنتاج منتجات المشروع
- La portée est l'ensemble des livrables d'un projet.
- La définition précise du "périmètre" du projet (en anglais "project scope") ou "portée du projet" est essentielle pour éviter les litiges النزاعات entre MOA et MOE en fin de projet.

Les principaux outils de planification

- Dans cette partie, on passe d'une logique **“fonctionnelle”**(en terme de besoin) ou **“de résultat”** (càd qu'on se demande quel est le résultat final?, à quoi ça sert) à une **logique de travaux** on pense en terme de tâche, de responsabilité, d'action (comment fait-on?)
- Exemple :
- **logique “fonctionnelle” pour une maison**
à quoi sert- elle ?
protéger du soleil, héberger une famille, contenir des objets...
- **logique de travaux pour une maison :**
- **comment fait-on?**
- la manière dont on va pouvoir construire la maison et donc définir un nombre de lots de travail : creuser les fondations, construire la structure de la maison (gros œuvre), puis les finitions (second œuvre).

Les principaux outils de planification

la première partie : une logique fonctionnelle. **Cahier de charge**

La seconde phase : une logique de travaux : **WBS**

La troisième phase : une logique **de temps**. : **PERT** (Program Evaluation and Review Technique), **MPM** (La Méthode des Potentiels Métra) et **le GANTT**

Le temps est une dimension incontournable dans le management de projet. Ces outils sont donc très importants.

Les principaux outils de planification

Présentation de 3 types d'outils, de diagrammes :

1. le WBS qu'on appelle également le diagramme des tâches ;

Work Breakdown Structure (WBS)

2. l'OBS (Organisational Breakdown Structure) qui permet de répartir les responsabilités ;

3. La matrice **RACI (matrice des responsabilités)**.

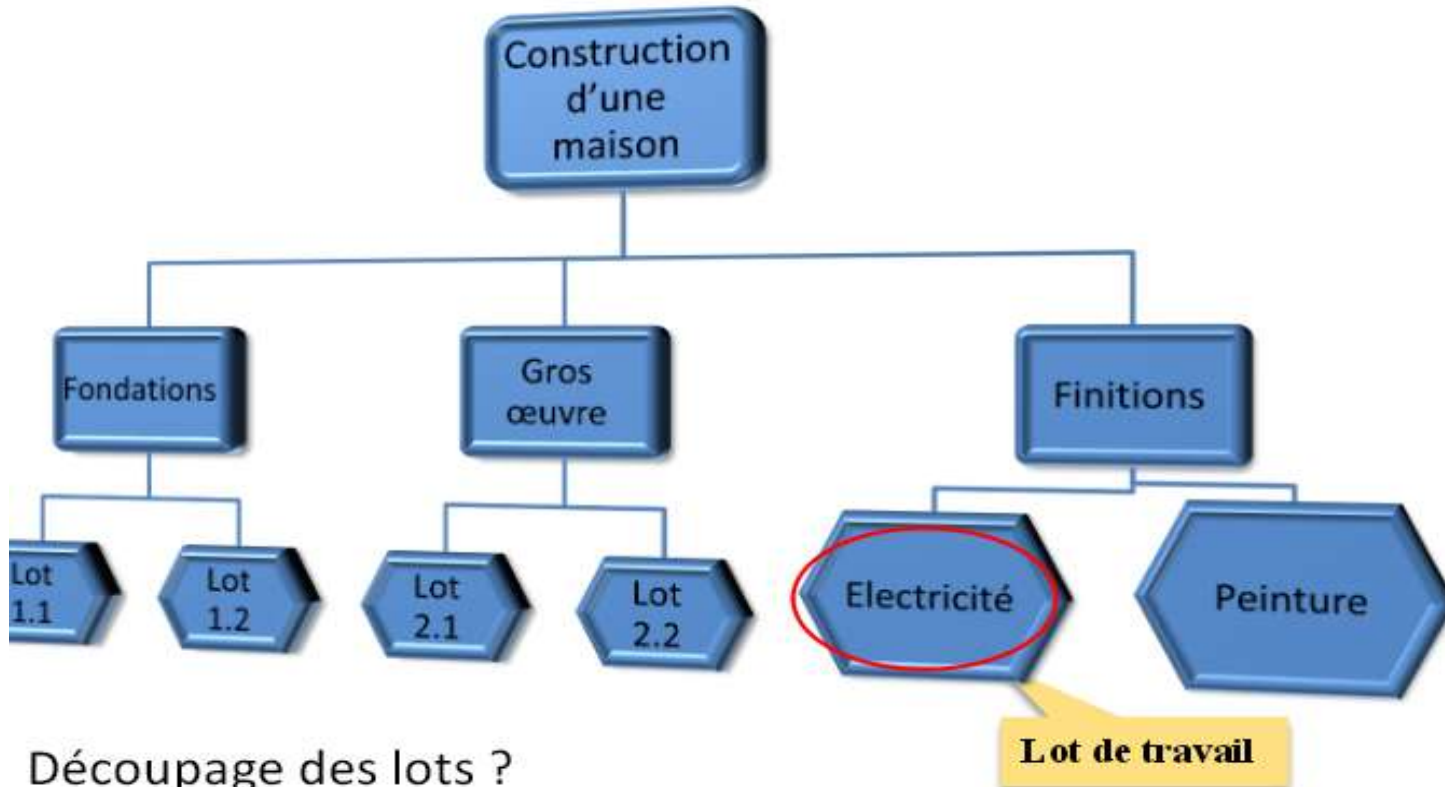
Le Work Breakdown Structure (WBS ou OT Organigramme des Tâches) est un arbre représentant la liste structurée de tous les travaux du projet. Les travaux sont à ce stade uniquement identifiés



Le Work Breakdown Structure propose une méthode opérationnelle pour organiser un projet le subdivisant en unités gérables

L'organigramme technique

.. ou diagramme des travaux, *Work Breakdown Structure* (WBS)



Découpage des lots ?

- trop simple : on oublie des éléments importants
- trop détaillé : ingérable / perte de temps

25

Le lot de travail (ou work package) représente le niveau le plus bas

Remarque : On distingue généralement trois niveaux dans le WBS.

Au premier niveau se trouve le projet lui-même.

Le deuxième niveau contiendra des ensembles de travaux à exécuter.

Enfin, le troisième niveau présentera les tâches concrètes à réaliser.

Les principaux outils de planification

Le **WBS** donne une vue hiérarchique et graphique du projet.

Il a pour objectif de décomposer tout le travail du projet en éléments plus petits et gérables.

Le sommet de l'organigramme est **le projet**. Les niveaux intermédiaires peuvent porter l'un des noms suivants :

phases, sous-projets, tâches récapitulatives, macro-tâches, composants ou livrables.

N.B : Les éléments du deuxième niveau sont souvent les livrables et le management de projet ou la Gestion du projet mais on peut trouver d'autres formes de découpage telles des fonctions du produit, des zones géographiques ou des étapes du cycle de vie du projet, etc....

les éléments qui se trouvent au niveau inférieur de la WBS sont appelés **lots de travaux** et correspondent à des **résultats livrables du projet**.

Les lots de travaux peuvent être estimés, planifiés et confiés à une personne nommée qui en assurera la réalisation ou la coordination de la réalisation

Remarque : Les principaux avantages du WBS est de

- **simplifier les projets** en les réduisant en parties plus facilement appréhendables (bien définies et facile à gérer c.à.d. plus faciles à estimer, à planifier et à contrôler) par l'équipe et autres parties prenantes.
- **permettre de créer un vocabulaire commun entre tous les acteurs** et évite ainsi les confusions ou les malentendus
- **faciliter l'organisation** en permettant d'attribuer un budget, des rôles et des responsabilités pour chaque branche.

Les principaux outils de planification

Le **WBS** donne une vue hiérarchique et graphique du projet.

Il a pour objectif de décomposer tout le travail du projet en éléments plus petits et gérables.

Le sommet de l'organigramme est **le projet**. Les niveaux intermédiaires peuvent porter l'un des noms suivants :

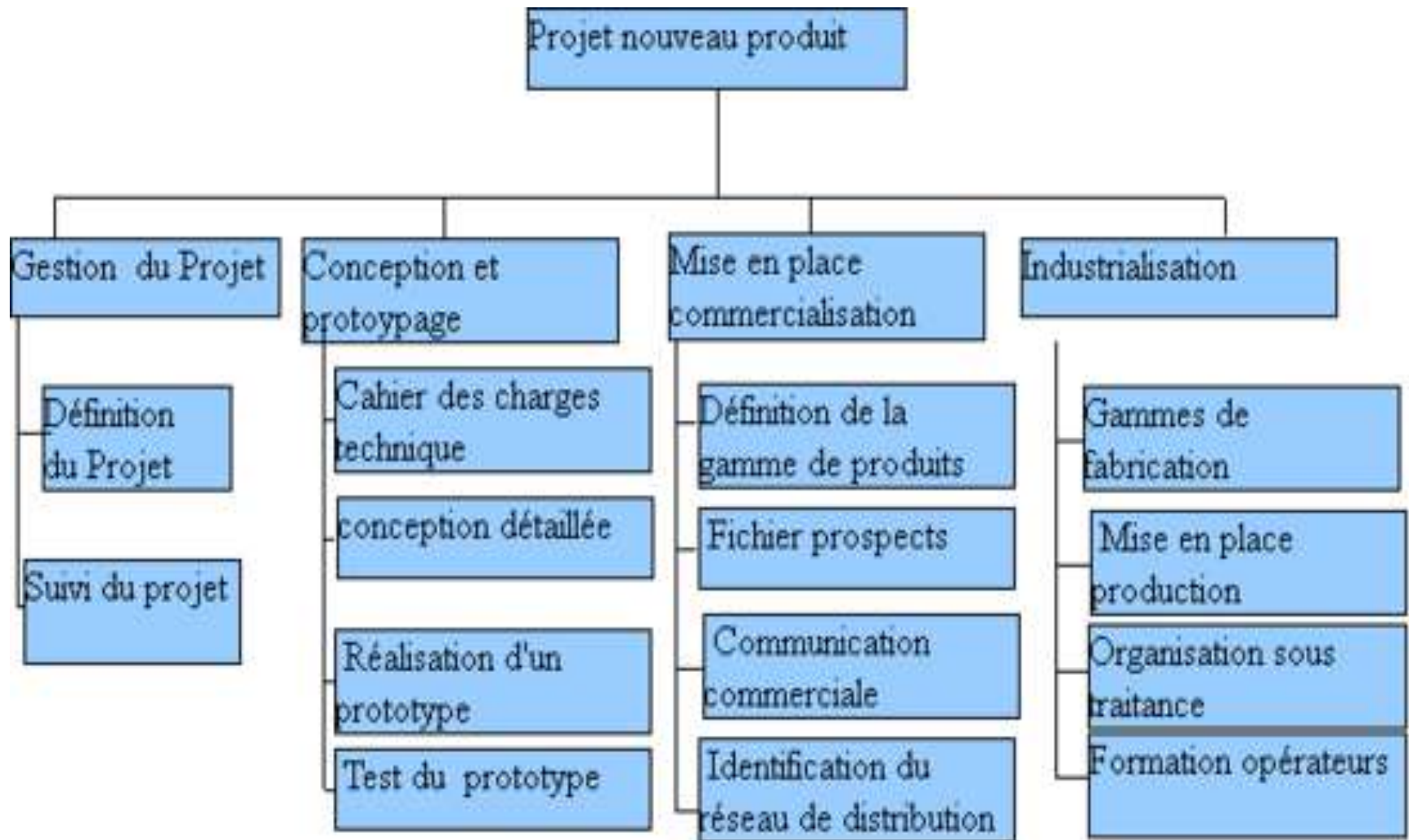
phases, sous-projets, tâches récapitulatives, macro-tâches, composants ou livrables.

N.B : Les éléments du deuxième niveau sont souvent les livrables et le management de projet ou la Gestion du projet mais on peut trouver d'autres formes de découpage telles des fonctions du produit, des zones géographiques ou des étapes du cycle de vie du projet, etc....

les éléments qui se trouvent au niveau inférieur de la WBS sont appelés **lots de travaux** et correspondent à des **résultats livrables du projet**.

Les lots de travaux peuvent être estimés, planifiés et confiés à une personne nommée qui en assurera la réalisation ou la coordination de la réalisation

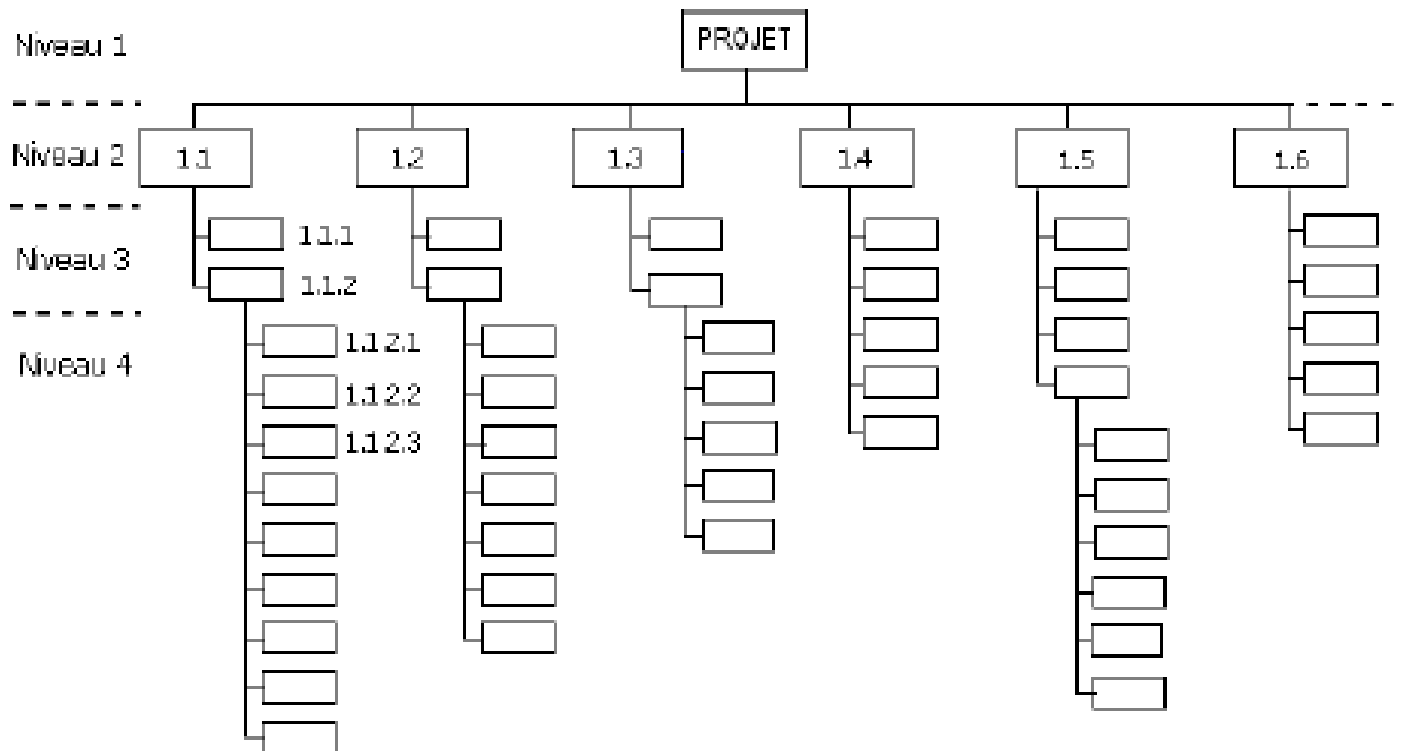
Exemple de wbs pour la conception et lancement d'un nouveau produit



L'organigramme technique

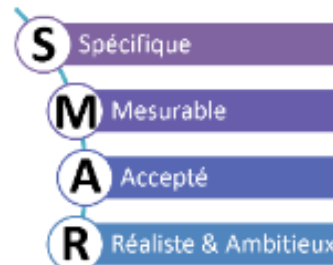
Dans l'exemple de structure de découpage du projet suivant,

- le niveau 1 correspond à l'ensemble du projet
- le niveau 2 correspond à diverses phases du projet
- le niveau 3 correspond à différents livrables composants d'une phase
- le niveau 4 correspond à des lots de travaux composants d'un livrable



Comment découper en lots ?

1. En haut la tâche globale du projet,
2. On ana-lyse = décompositions successives
 - Logique de découpage des sous-lots ?
 - 1/métier, ou 2/localisation, ou 3/fournisseur, ou 4/fonction, ou 5/temps ...
 - .. mais
 - une seule logique pour décomposer un lot donné
 - la somme des sous-lots est égale ... au lot initial
3. Chaque lot final est **gérable**
 - Un responsable
 - Un livrable SMART



L'organigramme technique

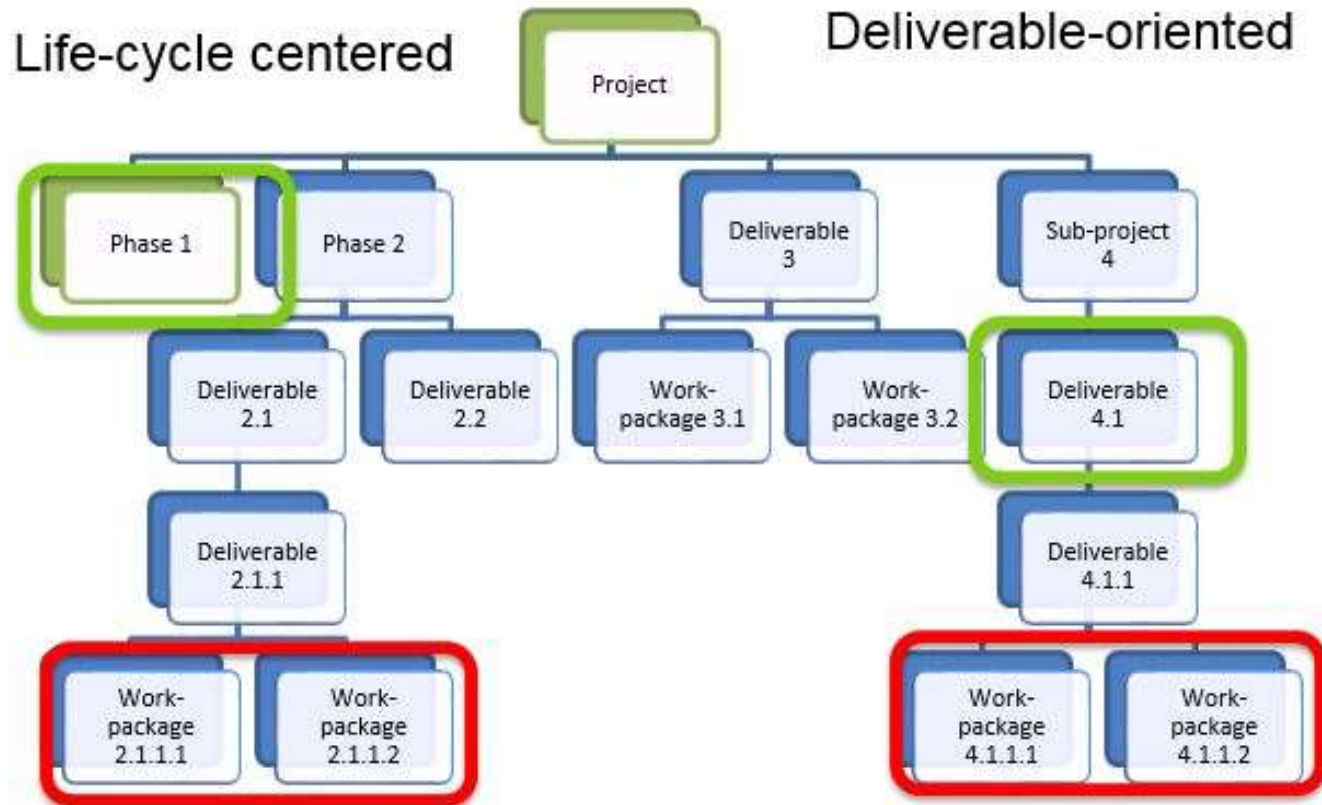
A quel niveau descendre dans l'arborescence ?

La décomposition doit permettre de créer des niveaux pour lesquels il est possible d'affecter :

- une responsabilité,
- une estimation de temps
- des ressources

La satisfaction de ces conditions valide chaque niveau. Sans cela, il n'est pas pertinent d'aller au-delà du niveau actuel.

L'organigramme technique



Objectif du WBS

À quoi ça sert ?

- Nous avons besoin de WBS afin de faire des estimations de coût et de travail (effort) à faire et de développer un calendrier consistant.
- Estimer le coût:
 - Estimer le coût de toutes les activités
 - Inclure le coût des éléments dans le coût total du système
- Performance du calendrier:
 - Savoir quelles activités sont finies
 - Mesurer le progrès

L'organigramme technique

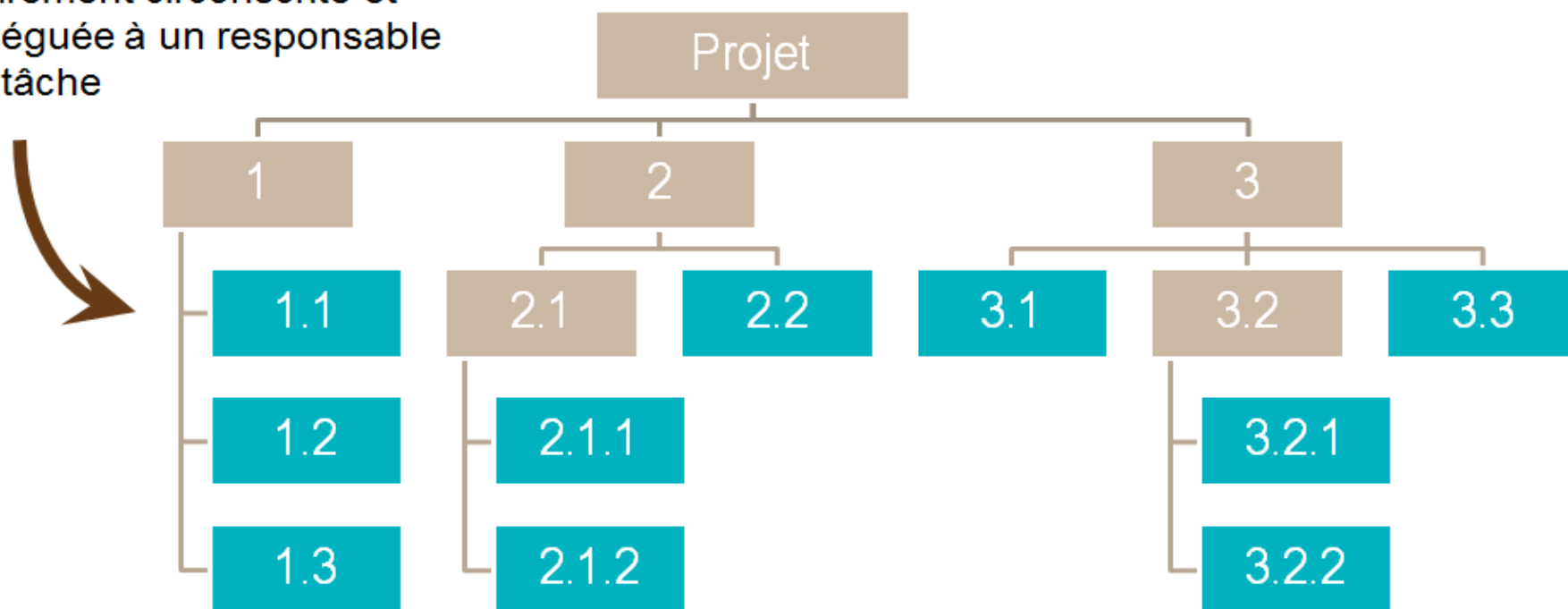
- Objectif du WBS

La WBS - Épine dorsale du projet

- Une WBS bien construite est la base du projet dans son ensemble. En effet, elle peut être la source de :
- la définition du contenu de projet (livrables)
- la planification
- l'estimation des coûts et du budget
- la délégation et l'allocation des ressources
- la gestion des risques et de la qualité du projet
- la communication avec toutes les parties prenantes du projet

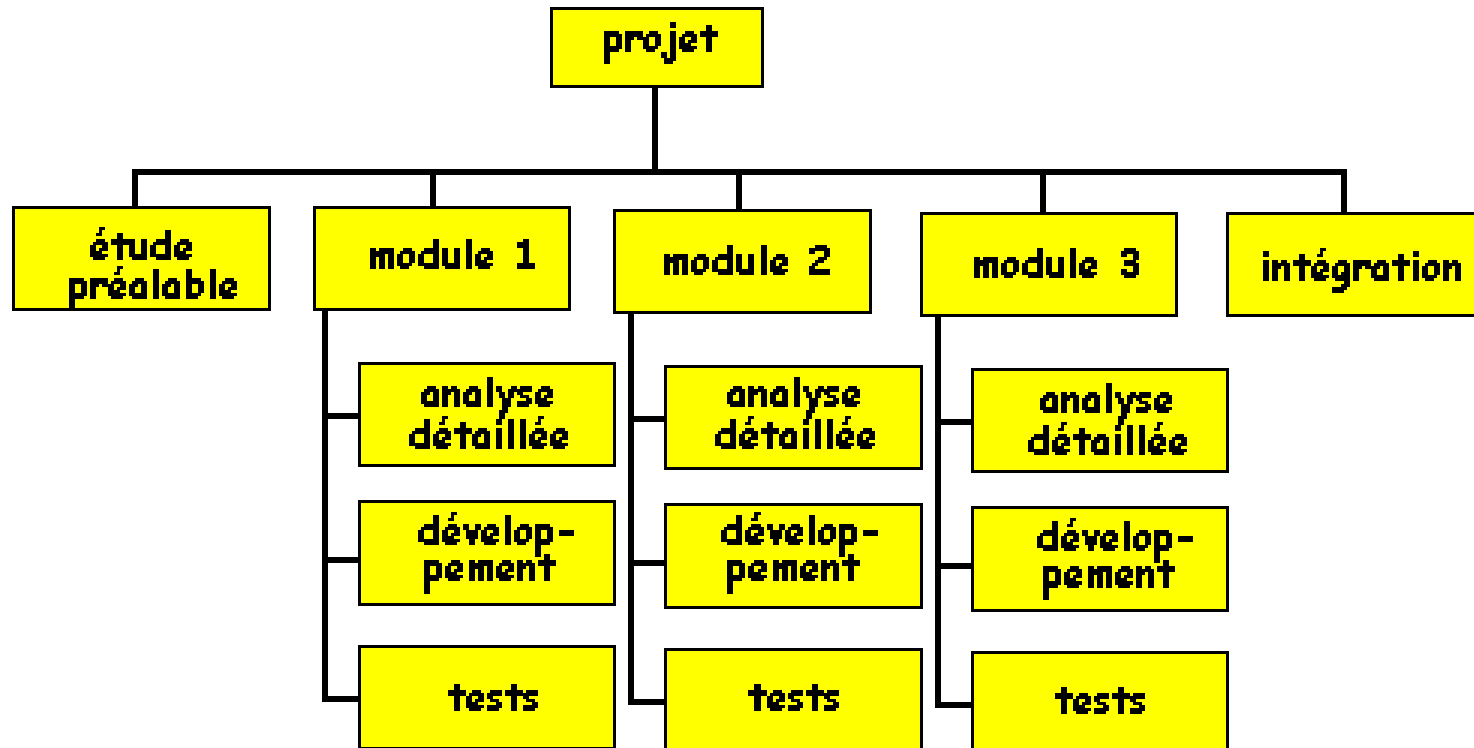
L'organigramme technique

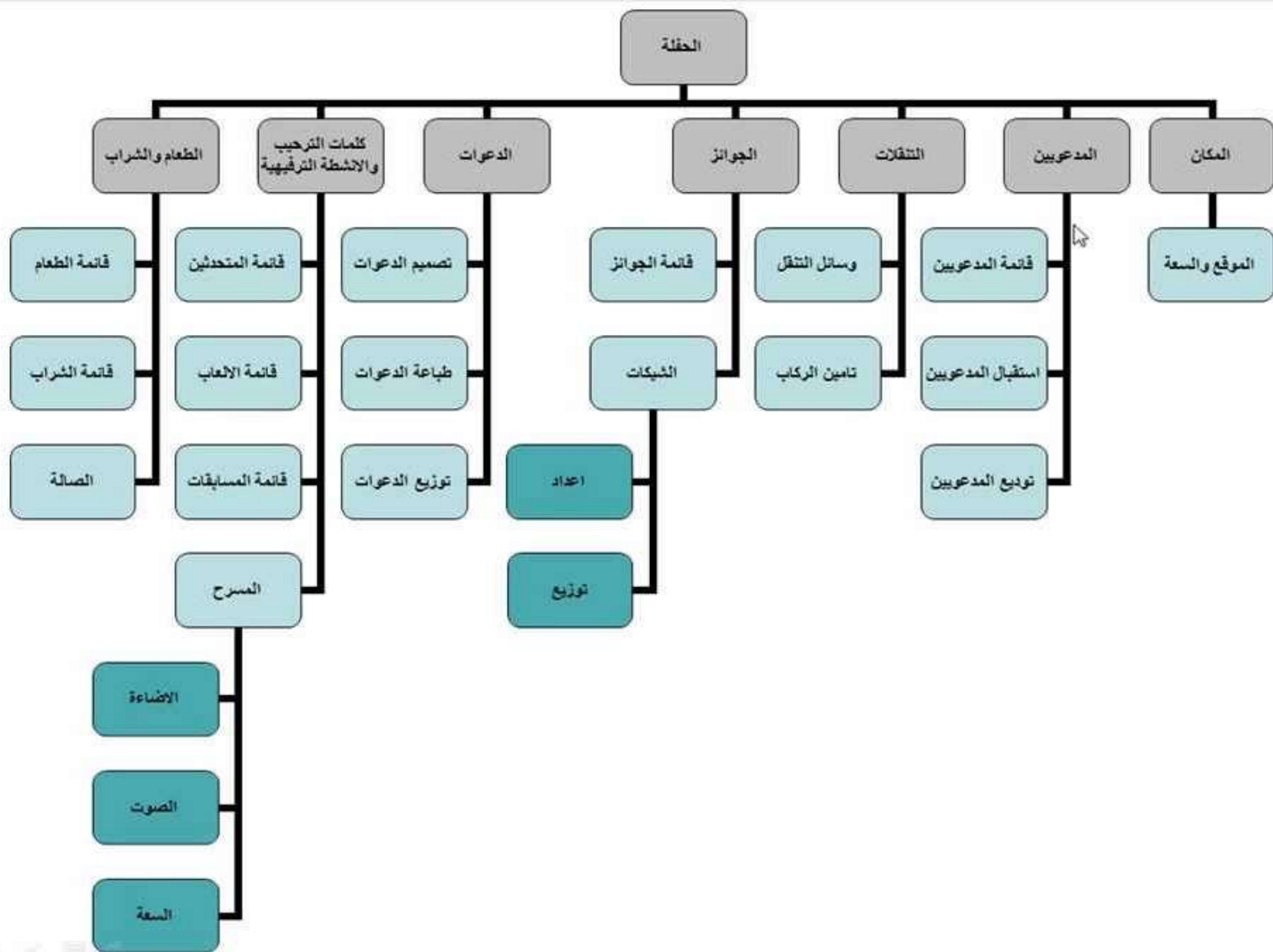
La décomposition s'arrête lorsqu'une tâche peut être clairement circonscrite et déléguée à un responsable de tâche



Normalisation de découpage: *WBS*

- ♦ Le découpage structurel : *Work Breakdown Structure (WBS)*





L'organigramme technique

Les règles de construction

Une règle très importante à respecter est la **Règle des 100%** qui peut être énoncée selon les points suivants :

la WBS doit inclure 100% des livrables à fournir durant le projet

la WBS est construite de telle sorte :

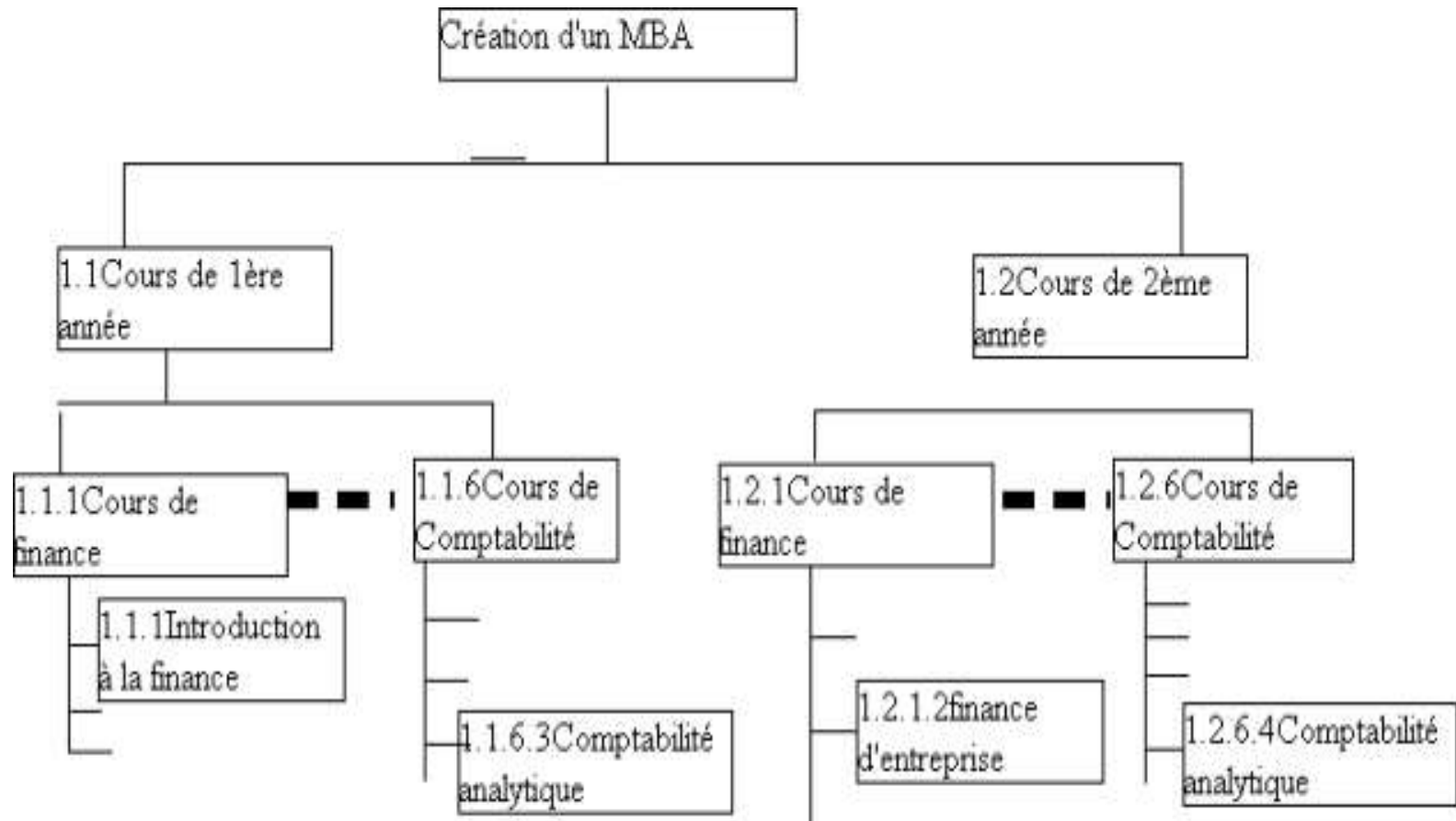
-que chaque niveau de décomposition contient 100% des livrables du niveau supérieur.

-WBS n'inclut pas n'importe quel travail qui tombe en dehors de la portée réelle du projet, autrement dit, elle ne peut pas inclure plus de 100 % du travail.

-chaque branche du WBS ne doit pas nécessairement comporter le même nombre de niveaux car, la profondeur du découpage s'arrête dès lors que l'unité la plus basse s'avère suffisamment chiffrable.

La WBS ne se construira pas en une seule session mais de manière itérative et progressive. Elle sera continuellement enrichie pendant la phase de planification et très certainement mise à jour suite à des changements pendant l'exécution du projet en question.

L'organigramme technique



OBS (Organisation Breakdown Structure)

On a maintenant des lots gérables..

.. il reste à les affecter aux acteurs du projet

*Qui **réalise** le travail ? Qui **coordonne** et est **responsable** du résultat ? Qui doit être **consulté avant** de commencer ? Qui doit être **tenu informé** du résultat ?*

27

Diagramme de Responsabilités : OBS permet de répartir et d'attribuer les tâches aux différents acteurs du projet.

L'organigramme technique

OBS Organisation Breakdown Structure Organigramme des Ressources

- La « structure de décomposition par organisation » constitue «le sang et l'oxygène » du projet.
- Elle considère l'ensemble des ressources, humaines et matérielles, internes et externes à l'entreprise, qui doivent être mobilisées pour que chaque tâche soit exécutée
- C'est à partir de l'organigramme des ressources que la mise à disposition de chaque ressource sera justifiée
- ..

OBS : diagramme des responsabilités

•OBS : diagramme des responsabilités

Une fois terminée la décomposition des tâches, on passe au diagramme OBS (Organisational Breakdown Structure) ou Diagramme des responsabilités.

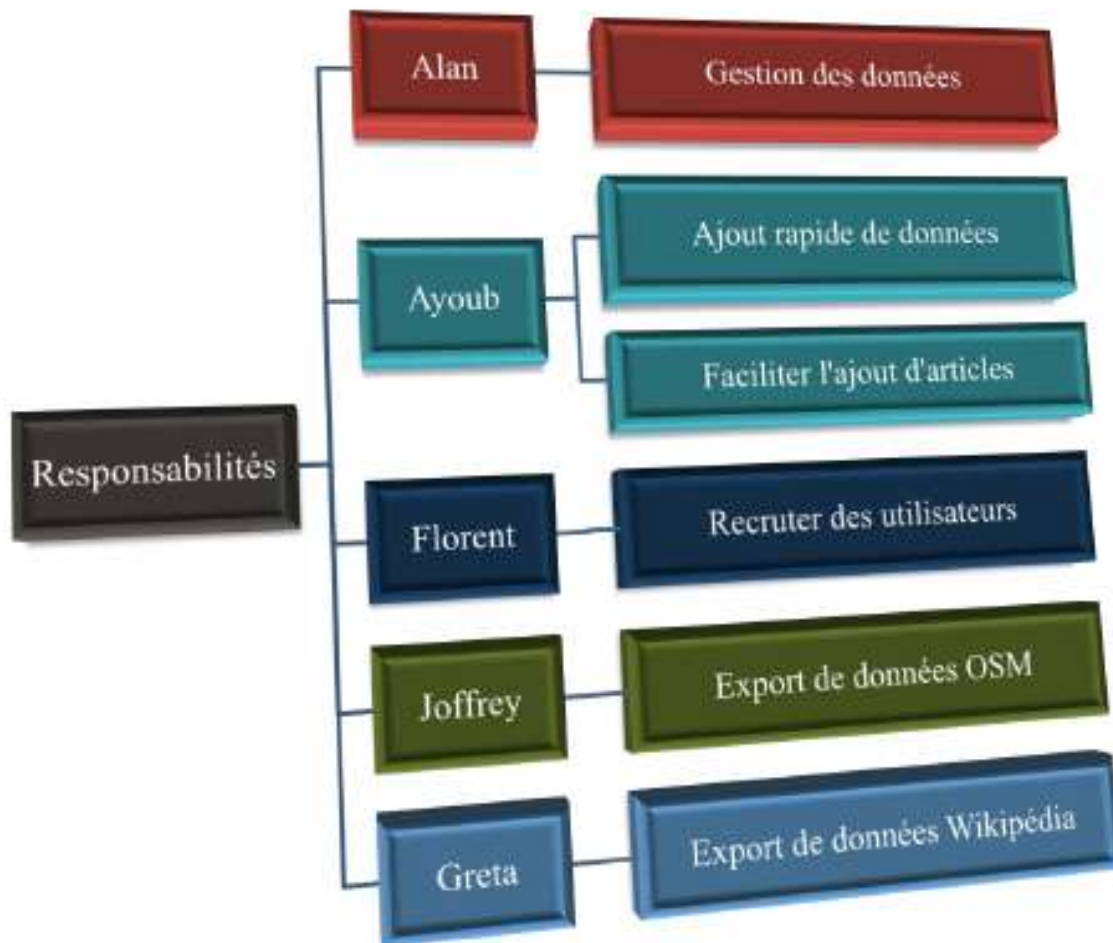
L'(OBS) fait le lien entre les tâches et les personnes.

Il répond à la question « Qui » : qui est responsable, qui fait quoi.

Dans la pratique, l' OBS n'est pas une arborescence calquée sur le WBS mais un tableau où pour chaque tâche, les ressources sont associées. ´

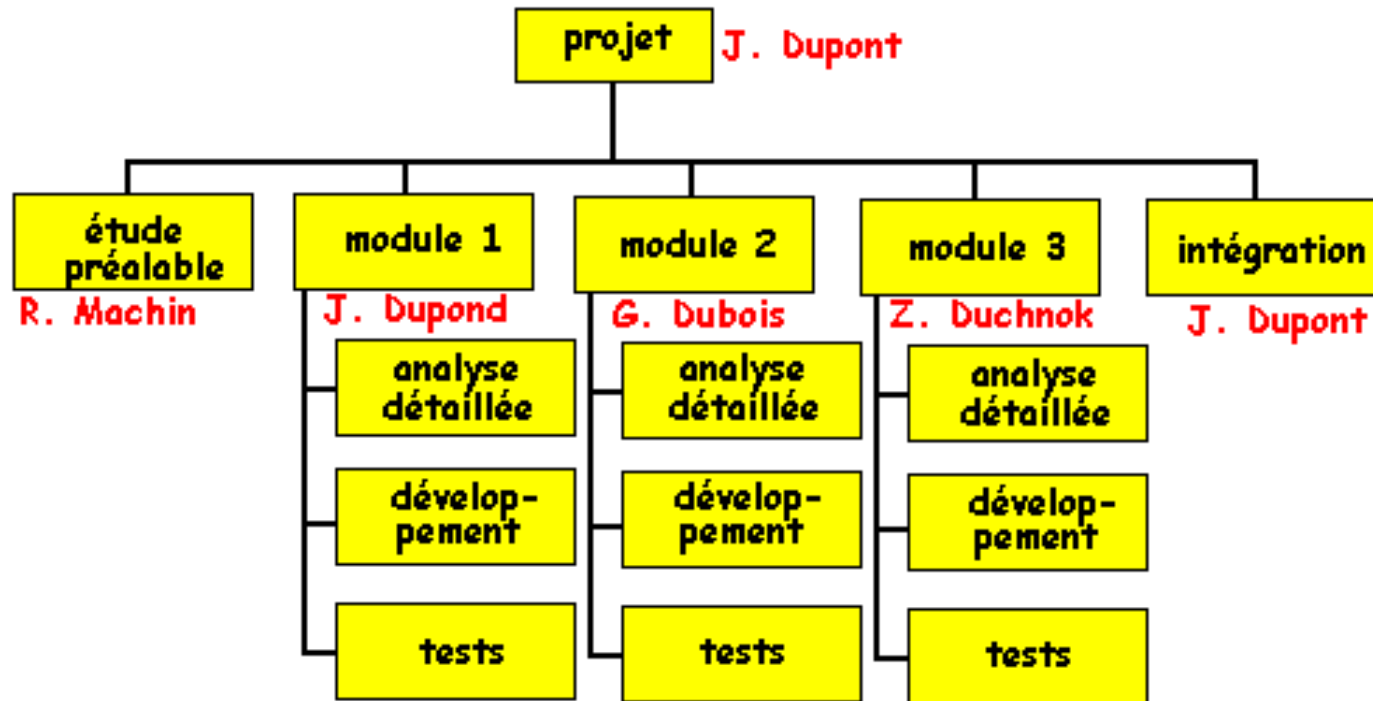
On veillera à répartir les lots de manière équilibrée.

OBS : diagramme des responsabilités



Normalisation de découpage: *OBS*

- ♦ On parle de découpage organisationnel quand on indique les responsables d'unités:
Organization Breakdown Structure (OBS)



Définition et concept de la méthode RACI

Pour un grand projet un OBS ne suffit pas, il faut utiliser la matrice RACI qui permet passer du WBS (diagramme des tâches) à l'OBS (diagramme des responsabilités).

Dans le WBS, on a défini un nombre de lots, des lots techniques (fondations de la maison, etc.) mais on peut également définir des lots de gestion de projet ou de management (coordination de la construction, préparation et animation des réunions, le contrôle de certains travaux).

Définition et concept de la méthode RACI

Dans le WBS, on a défini un nombre de lots, des lots techniques (fondations de la maison, etc.) mais on peut également définir **des lots de gestion de projet** ou de **management** (coordination de la construction, préparation et animation des réunions, le contrôle de certains travaux).

On a **d'une part** des lots techniques et des lots de gestion de projet, **et d'autres part** les acteurs de projet à qui nous devons affecter ces lots (gérables et SMART) : la matrice RACI permettra de réaliser cette opération.

Définition et concept de la méthode RACI

Pour un grand projet un OBS ne suffit pas, il faut utiliser la matrice RACI.

La matrice RACI **un acronyme (anglais RACI signifie) qui est composée de 4 types de rôles** (**R**esponsible, **A**ccountable, **C**onsulted, **I**nformed), elle **consiste en l'élaboration d'un tableau ou d'une grille**, dans **laquelle est clairement indiqué qui fait quoi dans le projet donné.**

Cela permet **d'éviter :**

- **toute redondance de rôles,**
- **toute perte de temps**

et de **définir clairement chaque responsabilité selon différents niveaux** définis par le nom de la méthode lui même.

Définition et concept de la méthode RACI

la matrice RACI (Responsible, Accountable, Consulted, Informed) permet d'attribuer des tâches dans un projet et de les visualiser simplement

R : *Responsible*: celui qui fait l'action. Il y en a au moins un par tâche

- Réalise le projet
- Met en place le projet

A : *Accountable* (on utilise aussi parfois le terme *approbateur*): celui qui approuve et doit rendre des comptes sur la tâche. Il y en a un et un seul par tâche. Il peut être aussi responsable

- Assume les responsabilités
- Valide ou pas le projet

C : *Consulted*: ceux qui ont des compétences dans le domaine d'application de la tâche et dont l'avis doit aussi compter

- Donne des conseils sur le projet

I : *Informed*: ceux qui doivent être informé de l'évolution de la tâche

- Informé du projet
- Impacté par le projet

Définition et concept de la méthode RACI

Pour mieux comprendre la matrice RACI, nous allons utiliser un exemple :

L'organisation d'une famille qui part en vacance

Responsable : Madame : prévoit le lieu et l'hôtel

Approbateur : Monsieur : approuve ou pas le voyage

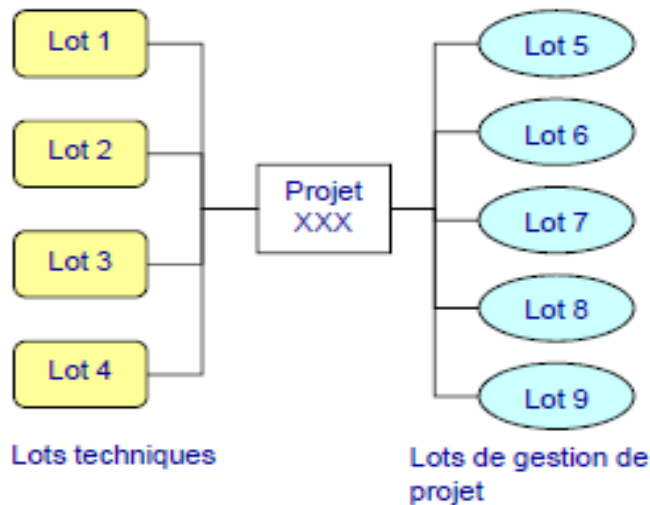
Consulté : Les enfants de la famille donnent leurs avis et leurs idées.

Informé : La voisine est informée des vacances

L'organigramme technique

Du WBS à l'OBS : la matrice RACI

Dans le diagramme des tâches, des lots ont été définis



⇒ Tous les lots doivent être affectés à un responsable par une matrice RACI

Matrice RACI

R =

A =

C =

I =

		Alex	Brice	Claire	Didier	DS	Pilote
Lot 1	Lots technique A	R		A	C		I
	Lot technique B	R A				I	
Lot 2	Lot technique C			R	A	I	
Lot 3	Lot technique D		R			A	
	Lot technique E		R		A	I	I
	Lot technique F			A	R	I	
Lot 4	Lot technique G	R A					C
Lot 5	Lot de gestion H		A	R	R		C
	Lot de gestion I				A	R	C
Lot 6	Lot de gestion J	R A					C
Lot 7	Lot de gestion K		R	A			C
Lot 8	Lot de gestion L		R			A	C
Lot 9	Lot de gestion M		A		R		C

L'organigramme technique

⇒ Tous les lots doivent être affectés à un responsable par une matrice RACI

		Alex	Brice	Claire	Didier	DS	Pilote
Lot 1	Lots technique A	R		A	C		I
	Lot technique B	R A				I	
Lot 2	Lot technique C			R	A	I	
Lot 3	Lot technique D		R			A	
	Lot technique E		R		A	I	I
	Lot technique F			A	R	I	
Lot 4	Lot technique G	R A					C
Lot 5	Lot de gestion H		A	R	R		C
	Lot de gestion I				A	R	C
Lot 6	Lot de gestion J	R A					C
Lot 7	Lot de gestion K		R	A			C
Lot 8	Lot de gestion L		R			A	C
Lot 9	Lot de gestion M		A		R		C

Remarque

La matrice RACI donne une vision simple et claire de qui fait quoi dans le projet, en permettant d'éviter les ambiguïtés et les redondance de rôles. Par exemple, la responsabilité d'approbation ("A") doit être attribuée à une seule personne au sein d'une activité, tandis que plusieurs personnes peuvent être responsables ("R") de son exécution. Il devrait y avoir au moins un "R" par activité.

La plupart du temps la personne qui approuve l'activité ("A") est le supérieur hiérarchique de celle qui la réalise ("R").

Le RACI permet d'avoir une vision simple et claire de qui fait quoi dans un projet ou dans un process. Il permet d'éviter des redondances de rôles. Cette méthode est un allié redoutable pour définir les rôles et responsabilités de chacun !

W B S



Organisation

- RACI (Responsible, Accountable, Consulted, Informed)
- A utiliser pour clarifier les rôles et responsabilités des membres d'une équipe
- Le RACI:
 - Clarifie les attentes de chacun
 - Réduit les confusions des rôles entre les membres de l'équipe
 - Aide à identifier les ressources nécessaires

Établissez la WBS dans un projet de construction de maison : en plaçant les différents lots de travaux

carrelage, revêtement de sols

électricité

peinture

plomberie

Fluides

Cloisons

Menuiserie

fondations

ventilation

excavation

isolation

murs et dalles

Gros œuvre

menuiserie intérieur

menuiserie extérieur

Maison

```
graph TD; Maison[Maison] --- Gros_œuvre[Gros œuvre]; Maison --- fluides[fluides]; Maison --- Menuiserie[Menuiserie]; Maison --- Cloisons[Cloisons]; Gros_œuvre --- excavation[excavation]; Gros_œuvre --- Fondations[Fondations]; Gros_œuvre --- Murs_et_dalles[Murs et dalles]; fluides --- electricité[electricité]; fluides --- Plomberie[Plomberie]; fluides --- Ventilation[Ventilation]; Menuiserie --- menuiserie_intérieures[menuiserie intérieures]; Menuiserie --- menuiserie_extérieures[menuiserie extérieures]; Cloisons --- Isolation[Isolation]; Cloisons --- carrelage_revêtement_de_sols[carrelage, revêtement de sols]; Cloisons --- peinture[peinture];
```

Gros œuvre

excavation

Fondations

Murs et dalles

fluides

electricité

Plomberie

Ventilation

Menuiserie

menuiserie
intérieures

menuiserie
extérieures

Cloisons

Isolation

carrelage, revête
ment de sols

peinture

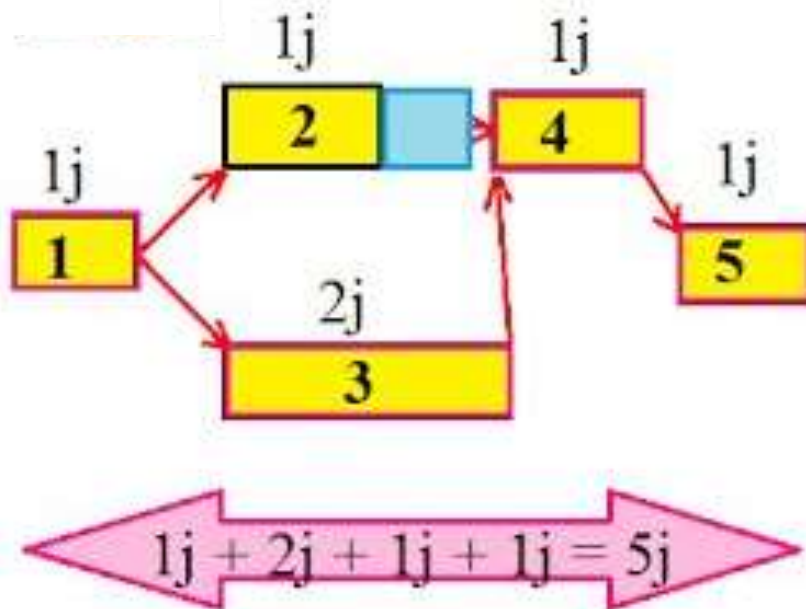
Une fois identifiés, les activités et les lots de travail doivent être organisés selon une suite logique qui prend en compte leurs durées et leurs interdépendances.

Deux techniques sont généralement utilisées concurremment pour réaliser le séquençement des activités d'un projet : le réseau PERT ou MPM et le diagramme de GANTT.

Pour la première partie de cette formation, nous avons pensé **en terme de besoin**, dans une logique fonctionnelle. Dans la seconde phase on pense **en terme de tâche, de responsabilité, d'action**. Dans cette troisième phase on va réfléchir en **termes de temps**. On va travailler sur la planification du projet et seront présentés les outils : PERT (Program Evaluation and Review Technique), MPM (La Méthode des Potentiels Métra) et le GANTT

PERT ou MPM et GANTT

La méthode **PERT**



La méthode PERT
est une représentation
graphique.

Elle permet de mettre en
évidence les **relations**
entre les tâches,

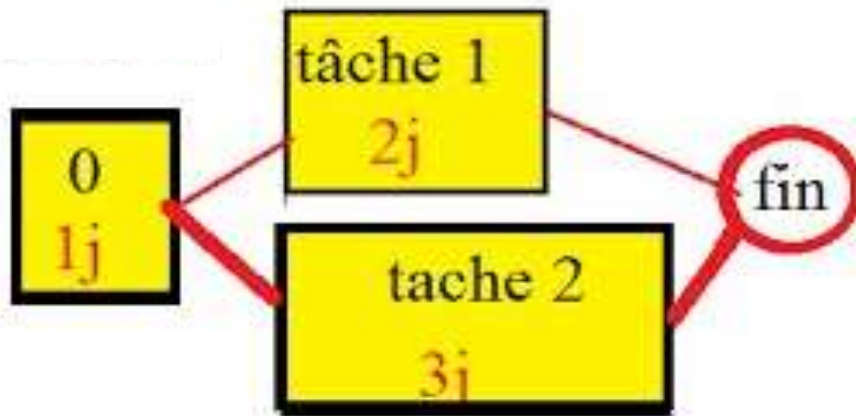
les marges possibles

et d'identifier :

le chemin critique
d'un projet.

La méthode PERT représentera alors **la totalité du projet** à travers l'ensemble de ces lots (tâches) sous forme d'un diagramme avec mention de leurs durées, lots antécédents et lots successeurs. De plus, le PERT dispose d'une technique pour le calcul des dates de commencement et d'achèvement de chaque lot avec **leur marge de réalisation**.

Le chemin critique



chemin critique

$$= 4j$$

- Pour des tâches en parallèle,

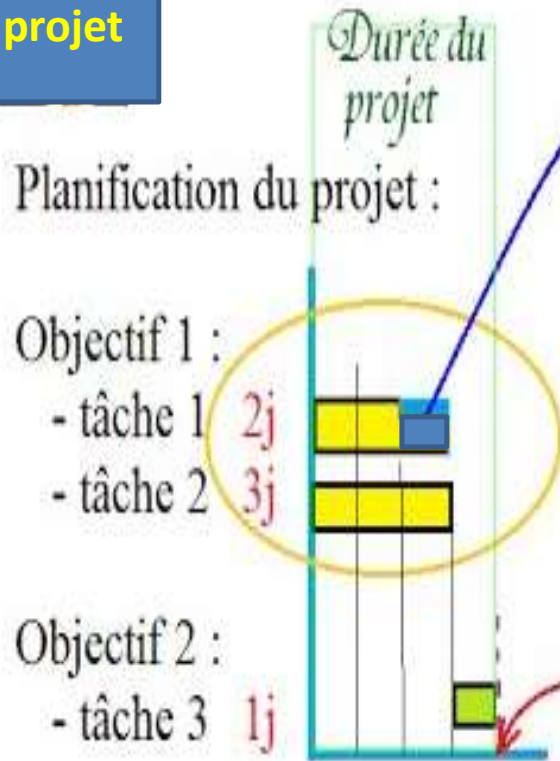
=> la prévision est égale à la somme des durées des tâches pour le chemin le plus long.

$$1j + 3j = 4j$$

PERT ou MPM et GANTT

Gestion de projet

La Marge



En effet,
=> une marge

est une période pendant laquelle une tâche peut glisser dans le temps sans affecter les dates des autres tâches ou de la date de fin de projet.

La planification permet de mettre en place des **marges** (de manœuvre) au niveau des **tâches en parallèle** en cas de dérapage

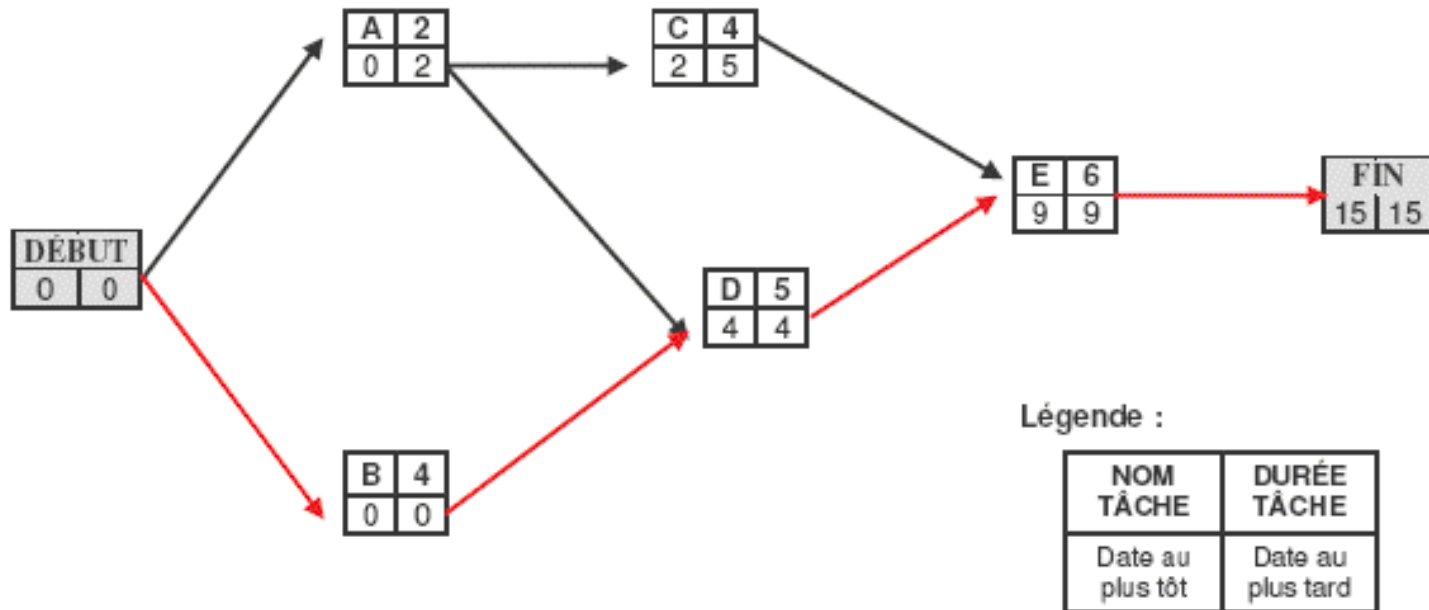
PRÉSENTATION DE LA MPM :

La **M**éthode des **P**otentiels **M**étra (**MPM**) est, comme le PERT, une technique d'ordonnancement basée sur la théorie des graphes, visant à optimiser la planification des tâches.

Le graphe MPM s'avère beaucoup plus simple à construire qu'un graphe PERT (notamment du fait de ***l'inutilité d'introduire des tâches fictives pour traduire certaines relations d'antériorité***).

MPM

GRAPHE MPM DU PROJET Y :



Le diagramme de Gantt

Le diagramme de Gantt

Inventé par Henry Gantt (ingénieur américain) dans les années 1910, le diagramme de GANTT correspond au calendrier de réalisation d'un projet

Il permet facilement de visualiser l'ensemble d'un projet avec tous les lots de travail. Les lots de travail sont représentés par des barres, et les jalons (souvent des réunions) sous forme de losanges.

Dans la gestion de projet, le jalonnement est très important car il permet d'éviter, entre autres, l'effet tunnel.

Le diagramme de Gantt, permet d'identifier (comme pour le PERT):

le chemin critique et les marges libres

PROJET

- (1) Ordonnancer les tâches,
- (2) Définir le(s) jalon(s),
- (3) Evaluer les durées des tâches,
- (4) Organiser les relations des tâches,
- (5) Réaliser un diagramme de Gantt,
- (6) Evaluer les ressources de travail.

Gestion
de Projet

Comment
parvenir
au
résultat
d'un
projet.

N. B Dans le cadre du planning, les jalons limitent le début et la fin de chaque phase et servent de point de synchronisation. Sur les diagrammes de GANTT, les jalons sont représentés par des losanges.

Le jalon : C'est une tâche générique de durée = 0, représentée par un losange, cela signifie qu'il ne s'agit pas d'une activité à mener mais d'un but, d'un résultat à atteindre à une date précise

Le diagramme de Gantt

Le diagramme de Gantt est une représentation graphique des tâches d'un projet et ceci sur une échelle du temps : Les lots de travail ou taches sont représentés par des barres horizontales et , et les jalons (souvent des réunions) sous forme de losanges.

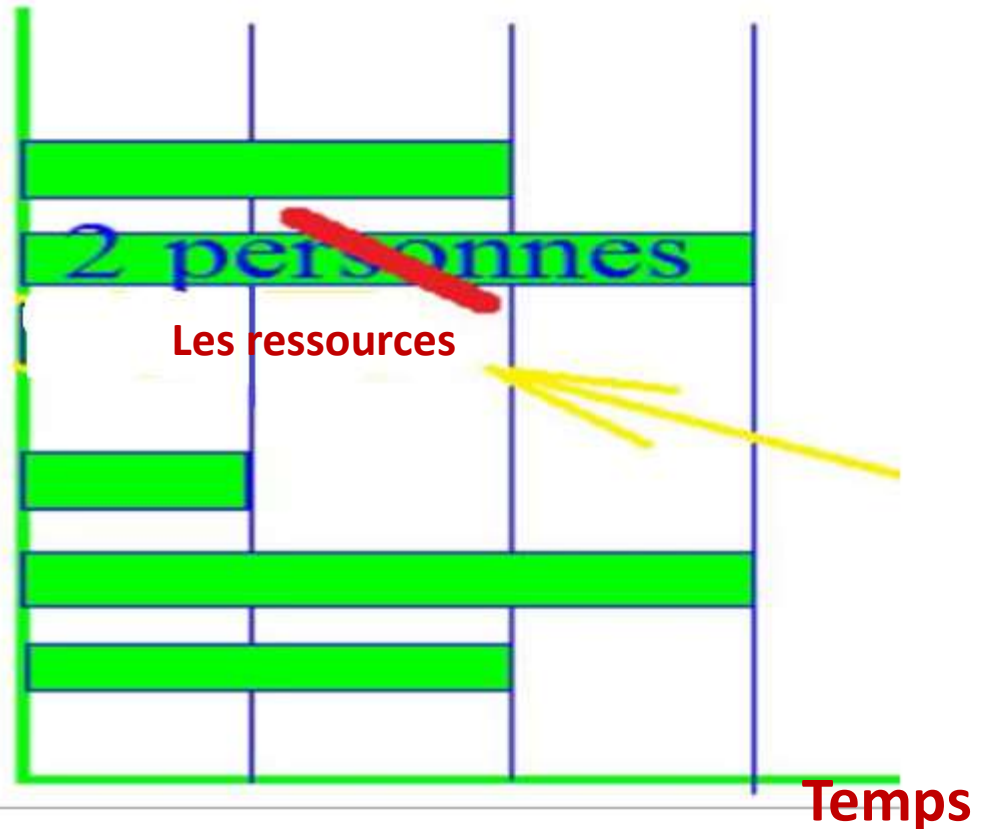
Tâches

◆ jalon 1

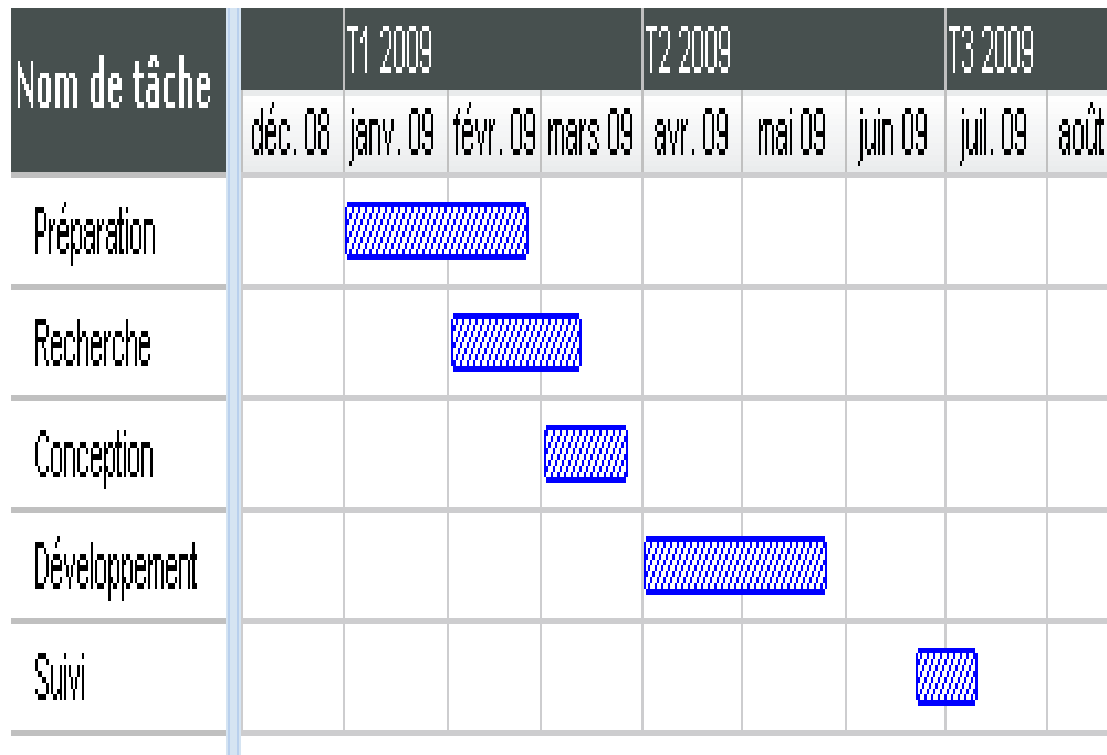
- tâche a 2h
- tâche b 3h

◆ jalon 2

- tâche c 1h
- tâche d 3h
- tâche e 2h



Le diagramme de Gantt



Dans un diagramme de Gantt on représente :

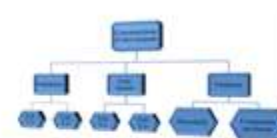
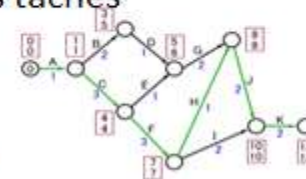
- en abscisse les unités de temps (exprimées en mois, en semaine ou en jours) ;
- en ordonnée les différents postes de travail (ou les différentes tâches).

Récapitulatif des outils de projet

Concevoir un projet : les outils

A chaque précédente question correspond un ensemble d'outils comme relaté ci-dessous:

1. Poser les bases de ce qui est demandé :
=Cahier des charges fonctionnel
2. CdC + opérations nécessaires à la réalisation
=Diagramme des travaux (WBS)
3. Diagramme des travaux + qui fait/coordonne quoi
=Matrice RACI / diagramme des responsabilités (OBS)
4. Diagramme des responsabilités + durée et ordre des tâches
=PERT
5. PERT + ressources disponibles
=Gantt, calendrier du projet

[illegible]

La méthode PERT, voir cours ROP

La méthode MPM, vidéo Episode 1:

La méthode MPM, vidéo Episode 2:

Comparaison entre PERT, MPM, GANTT